

🎓 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ยกระดับประสิทธิภาพการสอน สร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ และลดภาระงานครูยุคดิจิทัล

👤 วิทยากร: อ.ดร. กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย & ผศ.ดร. ธนิษฐา โกวรรณ

📅 29 สิงหาคม 2569 | ⌚ 08:30 - 16:00 น.

| เป้าหมายของการอบรมวันนี้



ลงมือปฏิบัติจริง

วันนี้เราไม่ได้มานั่งดู AI โชว์ แต่มาทำงานของครูให้เสร็จจริงในห้องอบรม



ผลงานพร้อมใช้งาน

ครูทุกคนจะออกจากห้องพร้อม สื่อการสอนพร้อมใช้ 1 ชิ้น กลับไปสอนได้ทันที



บูรณาการ 3 เครื่องมือฟรี

ผสมผสานพลัง Gemini + Canva + NotebookLM เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ไร้รอยต่อ



Verification First

ปลูกฝังทักษะสำคัญที่สุด: การตรวจทานอย่างถี่ถ้วนก่อนนำไปใช้จริง

| กำหนดการอบรมวันนี้ (08:30 – 16:00 น.)

เวลา	ช่วงกิจกรรม / หัวข้อการเรียนรู้	รูปแบบกิจกรรม
08:30 - 09:00	Golden Opening: Reset Mindset + Live Wow Demo + Day Roadmap	บรรยาย & สาธิตสด
09:00 - 10:15	Session 1 Gemini: Prompt ภาษาไทย + [Mini-Workshop 1: แผน/ข้อสอบ] (50 น.)	ปฏิบัติการสร้างสื่อข้อความ
10:15 - 10:30	☕ พักรับประทานอาหารว่างเช้า	พักผ่อน
10:30 - 12:00	Session 2 Canva: ออกแบบสื่อ/ภาพ + [Mini-Workshop 2: โปสเตอร์/ใบงาน] (65 น.)	ปฏิบัติการจัดทำกราฟิก
12:00 - 13:00	🍴 พักรับประทานอาหารกลางวัน	พักผ่อน
13:00 - 14:15	Session 3 NotebookLM: สรุปเอกสาร + [Mini-Workshop 3: เสียง Audio Overview] (50 น.)	ปฏิบัติการสรุป & สร้างสื่อเสียง
14:15 - 14:30	☕ พักรับประทานอาหารว่างบ่าย	พักผ่อน
14:30 - 15:50	Capstone Workshop: [AI Speedrun 80 นาที] สื่อครบวงจร 1 ชิ้น + โฉว์ผลงาน	แฮกathonสร้างสื่อรวมฉบับจริง

🕒 08:30 - 09:00 น.

Golden Opening & Mindset Reset

ปรับมุมมอง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และฉายภาพการทำงานร่วมกับ AI ทั้งวัน

| Reset Mindset: AI คืออะไรในมุมมองครู?



AI = Co-thinker

- ✗ AI ไม่ใช่ Answer Machine (เครื่องตอบคำถามสำเร็จรูป)
- ✓ แต่ AI คือ Co-thinker (คู่คิด / ผู้ช่วยวิจัยที่เก่งภาษามาก)



Human Accountability



Fluency $\neq$ Accuracy: คำตอบที่สละสลวย อาจแฝงข้อมูลผิดพลาดได้



Human Accountability: AI ช่วยคิดและร่างได้ แต่ครูคือผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบ

| Teacher AI Capability Map (6 ด้านงานครู)

🔗 1. ออกแบบการสอน

แผน Active Learning, กิจกรรมสืบเสาะ, ใบงาน

🧠 3. สื่อและภาพประกอบ

ภาพการ์ตูน, แผนผังความคิด, สไลด์นำเสนอ

💡 5. นวัตกรรมการสอน

บอร์ดเกม, กรณีศึกษา, กิจกรรมจำลอง

✅ 2. วัดและประเมินผล

ข้อสอบ, เกณฑ์รูบริก (Rubric), แบบประเมิน

📁 4. เอกสารและธุรการ

รายงานโครงการ, สรุป SAR, บันทึก PLC, ว.PA

👥 6. ความปลอดภัย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนักเรียน (PDPA)



| Traffic Light Risk Map: งานไหนให้ AI ช่วยได้แค่ไหน?

● โซนเขียว (ให้ช่วยเต็มที่)

- ✓ ไอเดียจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ✓ ภาพประกอบบทเรียน
- ✓ ร่างใบงานและแบบฝึกหัด
- ✓ สรุปเนื้อหาเบื้องต้น

● โซนเหลือง (ต้องตรวจสอบ)

- ⚠ ข้อสอบและเกณฑ์เฉลย
- ⚠ แผนการจัดการเรียนรู้
- ⚠ เอกสารทางราชการ
- ⚠ การแปลภาษาบทความวิชาการ

● โซนแดง (ห้ามปล่อย AI ทำ)

- ⊘ การตัดสินผลการเรียน/เกรด
- ⊘ ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
- ⊘ ความเป็นส่วนตัว (PDPA)

| 7 ข้อแกนกลางที่ครูต้องรู้

1. **Text vs Scan:** AI อ่านไฟล์ข้อความดิจิทัลได้แม่นยำกว่าภาพสแกนเอกสารเก่า

2. **1 Task = 1 Chat:** เมื่องานเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนวิชา ให้เปิดแชทใหม่เสมอ

3. **Context > Prompt:** ยิ่งให้บริบทห้องเรียนชัดเจน ผลลัพธ์ยิ่งตรงใจ

4. **ภาพ AI ไร้ตัวอักษร:** AI Gen ตัวหนังสือไทยไม่ได้ ให้เจนภาพแล้วใส่ข้อความใน Canva

5. **Zero Hallucination:** ใช้ NotebookLM บังคับให้ AI ตอบเฉพาะจากเอกสารต้นฉบับ

6. **Verification Ladder:** ตรวจสอบเปล่า → เช็คแหล่งอ้างอิง → ครูตรวจสอบความถูกต้อง

7. **Privacy by Default:** ลบชื่อ-เลขประจำตัวเด็ก ก่อนนำข้อมูลเข้า AI ฟรีเสมอเพื่อความปลอดภัย

| Live Wow Demonstration (3 นาที)

"จากกระดาษเก่า 1 แผ่น สู่โจทย์ Active Learning 5 ข้อใน 30 วินาที"

1. สแกนข้อสอบ/ใบงานเก่าด้วยสมาร์ทโฟน
2. อัปโหลดเข้า Gemini พร้อมสั่งแปลงเป็นโจทย์ประยุกต์ใหม่
3. โหลดไฟล์เกนจ์เข้า NotebookLM → สรุปประเด็นเป็น Audio Overview ทันที

💡 เห็นพลังของ AI แล้วใช่ไหมครับ? แต่ทักษะที่สำคัญกว่าคือ การตรวจก่อนนำไปใช้!



| ปลดล็อกความกังวล: 3 ทางเลือก (Entry Paths)



Path A: มีไฟล์งานจริง

นำแผนการสอน ข้อสอบ หรือเอกสารเก่าของ
ตนเองมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดด้วย AI



Path B: มีแค่หัวข้อในใจ

นำเรื่องที่จะสอนสัปดาห์หน้ามาใช้สูตรคำสั่ง
(Prompt Formula) เพื่อสร้างใหม่ทั้งหมด



Path C: Starter Kits

สแกน QR Code เข้าเว็บเลือก Zero-Prep Starter
Kits มีโจทย์พร้อม Prompt จำลองครบ 8 กลุ่มสาระ
คัดลอกใน 1 คลิก!

🕒 09:00 - 10:15 น.

Session 1: Gemini & พลังการ Prompt ภาษา ไทย

เทคนิคสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์คมชัด ตรงตามวัตถุประสงค์และบริบทการสอนจริง

สูตรคำสั่งครูไทย: C-G-I-C-O-V (ร-บ-ก-ผ)

C - Context (บริบท / ร)

คุณเป็นครูคณิตศาสตร์ ม.2 ชั้นเรียน 35 คน มีพื้นฐานปานกลาง

G - Goal / Task (ภารกิจ / บ)

ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

I - Input (ข้อมูลตั้งต้น)

เนื้อหาเดิมจากหลักสูตร หรือปัญหาที่เด็กมักสับสนเรื่องด้าน c

C - Criteria (เกณฑ์ / ก)

ใช้กิจกรรมแก้โจทย์บันไดพาดกำแพง, มีคำถาม Socratic 3 ข้อ

O - Output & Format (ผลลัพธ์ / ผ)

ตาราง 5 ขั้นตอน ภาษาไทย กระชับ พร้อมนำไปสอน

V - Verification (การตรวจทาน)

ตรวจสอบเฉลยตัวเลขทุกข้อให้ถูกต้อง 100%

| เปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน / หลัง

👎 ก่อน (Prompt สั้น ลอยๆ)

"ช่วยทำแผนการสอนเรื่องแรง ม.2 ให้น้อยๆ"

→ ผลลัพธ์: ได้เนื้อหากว้างๆ ทั่วไป ไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง

👍 หลัง (Context-Rich Prompt)

"คุณเป็นครูวิทยาศาสตร์ ม.2 ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ 50 นาที เรื่อง แรงและความดัน นักเรียน 40 คน จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 4 คน ขอคำถามกระตุ้นการคิด 3 ข้อ กิจกรรมการทดลองสืบเสาะ และเกณฑ์วัดผล ภาษาไทยกระชับ"

→ ผลลัพธ์: ได้แผนพร้อมสอน กิจกรรมชัดเจน ตรงเป้าหมาย

I เทคนิค Multi-turn & Misconception

💬 Multi-turn Refinement

ไม่ต้องเริ่มแชทใหม่เมื่อผลยังไม่เป๊ะ ให้ใช้คำสั่งต่อเนื่องเพื่อเกลาผลงาน:

💬 "ขอปรับกิจกรรมขั้นที่ 3 ให้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในโรงเรียน"

💬 "เพิ่มโจทย์ระดับท้าทายอีก 2 ข้อ พร้อมวิธีทำละเอียด"

🎯 Misconception Targeting

สั่งให้ AI เจาะจงแก้ความเข้าใจผิดที่นักเรียนมักพบบ่อย:

💡 "นักเรียนมักคิดว่า $\frac{1}{8} > \frac{1}{6}$ เพราะ $8 > 6$ ช่วยออกแบบกิจกรรมการทดลองเชิงรูปธรรมเพื่อแก้จุดสับสนนี้"

| การจัดการสูตรคณิต-วิทย์ (Math Bridge)

✓ AI เขียนสูตร LaTeX ได้แม่นยำ:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \int_a^b f(x) dx$$

📄 นำไปใช้ใน Word / PowerPoint: กดปุ่มลัด Alt + = เพื่อเปิดช่องสมการ → วางโค้ด LaTeX → กด Enter

🎮 นำไปใช้ใน Canva: เมนู Apps → ค้นหาแอป Math → วางสมการ → ได้ภาพเวกเตอร์คมชัด 100%



ความคมชัดสูง 100%

สูตรไม่แตกไม่เบลอ เมื่อนำไปขยายใส่สไลด์หรือใบงานสำหรับพิมพ์

Mini-Workshop 1: งานสอน (50 นาที)

≡ โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable): เลือกทำ 1 ชิ้น



แผนการสอน

แผน Active Learning 1 คาบ



ชุดข้อสอบ

5 ข้อ พร้อมเฉลย & เกณฑ์รูปรัก



ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมสืบเสาะ 1 หน้า

i ครูสามารถใช้ไฟล์จริง หรือกดปุ่มคัดลอกจาก Zero-Prep Starter Kits บนหน้าเว็บได้ทันที

Verification Drill A: จับโป๊ะ Citation ปลอม

🚫 สิ่งที่ต้องระวัง (Hallucination)

- ⚠️ แต่งเลขหนังสือราชการ: เช่น "ศธ 04001/ว 1234" ที่ไม่มีอยู่จริง
- ⚠️ แต่งสถิติหลอก: เช่น "นักเรียนไทย 87.3% เข้าใจเรื่องนี้..."

🔍 กฎเหล็กการตรวจทาน

"ค้นหาในเว็บทางการก่อนเสมอ"

หากค้นไม่เจอเลขที่ระเบียบ หรือปี พ.ศ. ไม่ตรง ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในเอกสารราชการเด็ดขาด

🕒 10:30 - 12:00 น.

Session 2: Canva & การสร้างสื่อประกอบการ สอน

เปลี่ยนข้อความจาก AI ให้กลายเป็นสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อการเรียนรู้ที่สวยงาม คมชัด

I กฎเหล็ก AI Visuals: ความจริงเรื่องภาพ AI

❓ ทำไม AI วาดภาษาไทยล่ะ?

โมเดล AI Gen ภาพถูกเทรนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมองตัวอักษรเป็น "พิกเซลภาพ" ไม่ใช่ตัวพิมพ์ ทำให้ตัวหนังสือภาษาไทยบิดเบี้ยว

⚙️ สูตรแก้ปัญห (The 2-Step Pattern)

1. **Gen ภาพด้วย AI:** สั่งคำสั่งเน้นไร้ตัวอักษร (no text, no letters)
2. **จัดหน้าใน Canva:** นำภาพมาตัดพื้นหลัง วางลงเทมเพลต แล้วพิมพ์ภาษาไทยด้วยฟอนต์มาตรฐาน

| การใช้ Magic Studio ใน Canva สำหรับครู



Text to Image

เจนภาพประกอบเฉพาะวิชา (เลือก
สไตล์ การ์ตูน/เวกเตอร์/สมจริง)



Background Remover

ลบพื้นหลังใน 1 คลิก ตัดภาพวัตถุ
มาซ้อนในใบงานได้เนียนกริบ



Magic Eraser

ลบส่วนเกิน หรือลบตัวอักษรขยะ
ออกจากภาพได้อย่างง่ายดาย



Canva Education

ครูที่มีอีเมลโรงเรียน ปลดล็อก
ฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมดใช้งานฟรี

I Mini-Workshop 2: สื่อและใบงาน (65 นาที)

◎ ใจท้ยชิ้นงาน (Deliverable)

- ✓ สร้าง สื่อการสอน 1 หน้า (โปสเตอร์ A4 หรือ สไลด์สรุปบทเรียน 16:9)
- ✓ นำเนื้อหาที่ร่างไว้จาก Session 1 มาจัดวางให้สวยงามและอ่านง่าย
- ✓ ใช้ภาพ AI ประกอบบทเรียนที่ตัดพื้นหลังอย่างกลมกลืน
- ✓ Export ผลงานเป็นไฟล์ **PNG** หรือ **PDF** คุณภาพสูง พร้อมนำไปพิมพ์/สอน

🕒 13:00 - 14:15 น.

Session 3: NotebookLM ผู้ช่วยสรุปเอกสาร & Audio

ย่อตำรา หลักสูตร และรายงานด้วย Grounded AI แบบไม่มั่ว 100%

| Grounded AI (Zero Hallucination) คืออะไร?

Gemini General (ทั่วไป)

ตอบจากความรู้ทั้งโลก อาจมีโอกาสดแต่งเรื่องหรือมั่วข้อมูล (Hallucination) หากไม่มีบริบทกำกับ

NotebookLM (Grounded AI)

บังคับให้ AI อ่านและตอบ เฉพาะจากไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปเท่านั้น

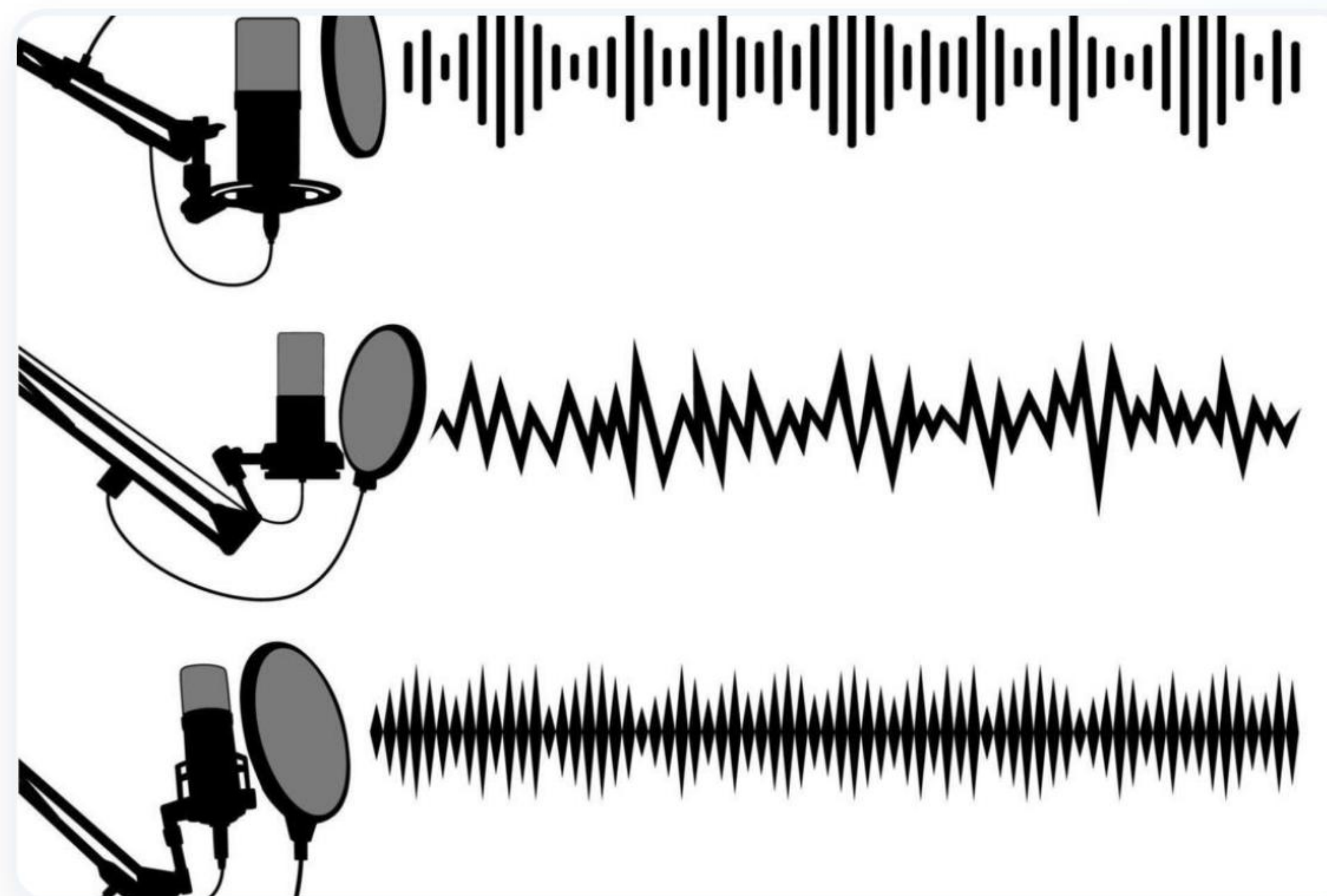
“มีเลข Citation อ้างอิง คลิ๊กดูหน้าที่มาใน PDF ได้ทันที!

| นวัตกรรมเสียง: Audio Overview

Deep Dive Podcast (2 ผู้ดำเนินรายการ)

เปลี่ยนเอกสารหลายสิบหน้าให้กลายเป็นบทสนทนาเสียงโต้ตอบสุดน่าฟัง

- 🎧 **ประโยชน์สำหรับครู:** ฟังสรุปเอกสารราชการ/เกณฑ์ประเมินระหว่างเดินทาง
- 🎧 **ประโยชน์สำหรับนักเรียน:** สร้างเป็นสื่อเสียงสรุปบทเรียนฟังทบทวนก่อนสอบ



| Mini-Workshop 3: สรุปเอกสาร & รันเสียง Podcast



1. อัปโหลด PDF

นำไฟล์บทเรียน หรือไฟล์ PDF
เกณฑ์จำลองเข้า NotebookLM



2. Study Guide

สั่งให้ AI สรุปสาระสำคัญในรูปแบบ
Study Guide และ ตารางเปรียบเทียบ



3. Audio Overview

กดปุ่ม Generate Audio Overview
เพื่อสร้างไฟล์เสียงสรุปบทเรียน



4. Q&A Deep Dive

ทดลองตั้งคำถามเจาะลึกจากเนื้อหา
ในเอกสารเพื่อทดสอบความแม่นยำ

| Verification Drill C: การคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ห้ามอัปโหลดเข้า AI ฟรีเด็ดขาด

- ✗ รายชื่อจริงของนักเรียน
- ✗ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ✗ ผลการเรียน/เกรดรายบุคคล
- ✗ ภาพถ่ายใบหน้านักเรียน

การทำ Data Masking

เปลี่ยนข้อมูลระบุตัวตนเป็นนามแฝง เช่น "นักเรียนคนที่ 1", "นักเรียนกลุ่ม A"

 คติเตือนใจ: "AI จำเป็นต้องรู้ชื่อจริงของเด็กคนนี้เพื่อทำงานนี้หรือไม่?"

🕒 14:30 - 15:50 น.

Capstone Workshop: AI Speedrun Challenge

จาก 0 สู่มือการสอนครบวงจร 1 ชุด ภายใน 80 นาที

| กติกา AI Speedrun Workflow (80 นาที)



| Showcase Gallery & Peer Feedback (15 นาที)

นำเสนอผลงาน

สุ่มตัวแทนครู 3-4 ท่าน นำผลงานสื่อการสอนที่เสร็จสมบูรณ์ขึ้นนำเสนอบนจอใหญ่

ร่วมกันสะท้อนคิด (Reflection)

-  สื่อชิ้นนี้ช่วยประหยัดเวลาเตรียมสอนได้จริงเท่าใด?
-  ส่วนไหนที่ AI ช่วยได้ดีที่สุด และส่วนไหนที่ครูต้องปรับแก้เองมากที่สุด?

🕒 15:50 - 16:00 น.

จริยธรรม, การต่อ ยอดนวัตกรรม ว. PA & ปิด งาน

สรุปประเด็นสำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้ยั่งยืน และการต่อยอดผลงานวิชาการ

| 8 ทักษะที่คงทนกว่า "Prompt Trick"

1. Problem Framing

ระบุปัญหาการเรียนรู้ให้ชัดเจน

2. Context Enrichment

ให้ข้อมูลบริบทห้องเรียนรอบด้าน

3. Critical Evaluation

ตรวจจับจุดผิดและความสมเหตุสมผล

4. Pedagogical Alignment

ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน

5. Ethics & Privacy

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

6. Tool Routing

เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน

7. Iterative Dialoguing

คุยปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง

8. Human Empathy

ใส่ใจและความเข้าใจความเป็นมนุษย์

| การต่อยอดสู่ "นวัตกรรมการสอน ว.ΠΑ"



| สรุปบทเรียน & สิ่งที่ได้รับกลับบ้านวันนี้

- ✓ สื่อการสอนพร้อมใช้จริง 1 ชุด: (แผน/ข้อสอบ + โพสต์เตอร์ Canva + เสียงสรุป)
- ✓ แผ่นพับสูตรคำสั่งภาษาไทย: (Prompt Cheat-sheet C-G-I-C-O-V)
- ✓ คลังคำสั่ง 373 Prompts: พร้อมสิทธิเข้าถึง Zero-Prep Starter Kits ตลอดชีพ
- ✓ กรอบแนวคิดนวัตกรรมการสอน: (W4 Framework) สำหรับประยุกต์ทำ ว.ΠΑ
- ✓ Checklist ความปลอดภัย: และจริยธรรมในการใช้ AI สำหรับสถานศึกษา

ขอบคุณคุณครูทุกท่านครับ

"AI ไม่ได้มาแทนที่ครู แต่ครูที่ใช้ AI อย่างรู้เท่าทัน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้เรียน"

อ.ดร. กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย & ผศ.ดร. ธนิษฐา โโกวรรณ

| Image Sources



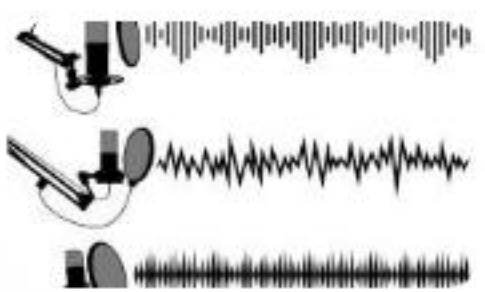
https://img.magnific.com/free-vector/digital-classroom-abstract-concept-vector-illustration-digital-tablet-smart-flipped-classroom-blended-learning-immersed-technology-online-teaching-education-elearning-abstract-metaphor_335657-5872.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



<https://wauwai.com/wp-content/uploads/2024/11/DALL%C2%B7E-2024-11-01-11.54.57-A-digital-illustration-of-a-modern-creative-workspace-showcasing-various-AI-powered-design-tools-on-a-computer-screen-and-tablet.-The-screen-displays-webp>

Source: wauwai.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/060/796/657/non_2x/set-professional-studio-microphone-with-sound-waves-icon-condenser-microphone-recording-equipment-black-silhouettes-radio-podcast-symbol-design-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com